

## DE L'ŒIL QUI VOIT DE LOIN

10 questions — entourer la bonne réponse.

### 1. POURQUOI LA VÉGÉTATION EN BONNE SANTÉ APPARAÎT-ELLE TRÈS RÉFLÉCHISSANTE EN PROCHE INFRAROUGE (NIR) ?

- ☐ A. La chlorophylle, comme dans le visible, absorbe fortement le rayonnement NIR pour la photosynthèse
- ☐ B. La structure cellulaire interne des feuilles (mésophylle) diffuse et réfléchit fortement le NIR
- ☐ C. L'eau contenue dans les feuilles amplifie et renforce la réflectance mesurée dans le NIR
- ☐ D. Les cires cuticulaires en surface réfléchissent de façon spéculaire le rayonnement NIR incident

### 2. UN CAPTEUR RADAR (SAR) A UN AVANTAGE MAJEUR SUR UN CAPTEUR OPTIQUE :

- ☐ A. Il offre une résolution spectrale nettement supérieure à celle des capteurs optiques classiques
- ☐ B. C'est un capteur actif : il fonctionne de nuit et peut traverser la couverture nuageuse
- ☐ C. Il permet une identification directe des espèces végétales sans traitement d'image
- ☐ D. Il produit des images en couleurs naturelles comparables à celles d'un capteur optique

### 3. LAQUELLE DE CES RÉOLUTIONS DÉCRIT LA TAILLE AU SOL REPRÉSENTÉE PAR UN PIXEL ?

- ☐ A. Résolution spectrale
- ☐ B. Résolution temporelle
- ☐ C. Résolution spatiale
- ☐ D. Résolution radiométrique

### 4. POURQUOI AUCUN SATELLITE NE MAXIMISE-T-IL LES QUATRE RÉOLUTIONS À LA FOIS ?

- ☐ A. Il s'agit d'un compromis physique et budgétaire inhérent à la conception d'un capteur
- ☐ B. Une réglementation internationale limite volontairement les résolutions accessibles au grand public
- ☐ C. Les technologies actuelles n'y parviennent pas encore mais y parviendront dans les prochaines années
- ☐ D. C'est inexact : Sentinel-2 atteint déjà le maximum sur les quatre résolutions simultanément

### 5. SENTINEL-2 EST SOUVENT LA RÉFÉRENCE POUR CE COURS PARCE QU'ELLE EST :

- ☐ A. Payante à l'achat mais offrant une précision radiométrique inégalée par les autres missions
- ☐ B. Gratuite, avec une résolution spatiale suffisante et les bandes spectrales nécessaires au NDVI/NDMI/NDBI
- ☐ C. La seule mission du programme Copernicus équipée d'un capteur radar embarqué
- ☐ D. Réservée aux usages militaires et inaccessible aux programmes de recherche civile

## 6. POURQUOI UNE BANDE THERMIQUE FONCTIONNE-T-ELLE MÊME DE NUIT, CONTRAIREMENT À UNE BANDE VISIBLE OU NIR ?

- ☐ A. Elle mesure le rayonnement thermique émis par la Terre elle-même, indépendamment de la lumière solaire réfléchie
- ☐ B. Elle utilise une source laser active embarquée qui illumine la scène comme un radar
- ☐ C. En réalité elle nécessite aussi un éclairage solaire suffisant pour produire un signal exploitable
- ☐ D. Elle capte la lumière réfléchie par la Lune, suffisante pour former une image la nuit

## 7. LE NIVEAU L2A DE SENTINEL-2, CONTRAIREMENT AU LIC, A ÉTÉ :

- ☐ A. Corrigé des effets atmosphériques pour fournir une réflectance de surface directement comparable
- ☐ B. Recompressé avec un algorithme différent pour réduire la taille des fichiers livrés
- ☐ C. Rééchantillonné à partir d'un capteur secondaire embarqué sur le même satellite
- ☐ D. Débarrassé de ses métadonnées radiométriques d'origine pour alléger le produit final

## 8. QU'EST-CE QUI DISTINGUE FONDAMENTALEMENT UN CAPTEUR HYPERSPECTRAL D'UN CAPTEUR MULTISPECTRAL COMME SENTINEL-2 ?

- ☐ A. Le capteur hyperspectral vole à une altitude orbitale plus élevée que les capteurs multispectraux
- ☐ B. Il mesure plusieurs centaines de bandes spectrales contiguës et fines, contre une dizaine de bandes larges
- ☐ C. Il fonctionne exclusivement en mode radar actif, sans acquisition dans le domaine optique
- ☐ D. Il s'agit en réalité de deux appellations commerciales désignant la même technologie de capteur

9. EN POLARIMÉTRIE SAR, UNE SIGNATURE FORTE EN DOUBLE-REBOND (DOUBLE-BOUNCE) EST TYPIQUE DE :

- ☐ A. Une surface d'eau calme agissant comme un réflecteur spéculaire qui renvoie l'onde à l'écart du capteur
- ☐ B. Une façade verticale au-dessus d'un sol horizontal, comme un bâtiment ou un tronc d'arbre au-dessus d'un sol inondé
- ☐ C. Une canopée forestière dense qui diffuse l'onde radar dans toutes les directions (rétrodiffusion de volume)
- ☐ D. Un sol nu et plat qui réfléchit l'essentiel de l'onde incidente loin du capteur

10. UNE IMAGE SENTINEL-2 ACQUISE À MIDI EN ÉTÉ ET UNE AUTRE À 9H EN HIVER, SUR LE MÊME LIEU, NE SONT PAS DIRECTEMENT COMPARABLES PIXEL À PIXEL PARCE QUE :

- ☐ A. Sentinel-2 reconfigure ses bandes spectrales actives en fonction de la saison d'acquisition
- ☐ B. L'angle d'éclairage solaire diffère entre les deux prises (effets BRDF, longueur des ombres) et la végétation change de phénologie
- ☐ C. La résolution spatiale effective du capteur se dégrade aux heures d'acquisition matinales
- ☐ D. En réalité, deux images Sentinel-2 quelconques sont toujours directement comparables pixel à pixel sans traitement